

Systemy telematyki transportu

Nowoczesny transport

Nowoczesny transport – wsparty zastosowaniem zintegrowanych systemów pomiarowych, telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych oraz automatyki.

Telematyka transportu – „dedykowane” systemy pomiarowe, telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, a w szczególności ich wyposażenie (wraz z oprogramowaniem) i usługi realizowane przez to wyposażenie.

Wyposażenie to oraz realizowane za jego pomocą usługi są konstruowane w formie tzw. aplikacji telematycznych, tj. narzędzi realizujących konkretne zadania.

Rodzaje usług i systemów telematyki transportu

Obszary zastosowania	Usługi
1	2
Zarządzanie ruchem i podróżą	Informacja przed podróżą Informacja dla kierowców w czasie jazdy Informacja o dojeździe środkiem publicznym i rezerwacja Informacja obsługi podróżnych Sterowanie ruchem Zarządzanie akcjami wypadkowymi Zarządzanie zapotrzebowaniem na obsługę podróżną Kontrola emisji spalin i ich redukcja Kontrola skrzyżowań dróg i kolei Wspomaganie egzekucji przepisów Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury Prowadzenie i nawigacja
Zarządzanie transportem publicznym	Informacje dla podróżujących o transzycie Personalizowany tranzyt publiczny Bezpieczeństwo publicznych podróży Zarządzanie transportem „na żądanie” (również wielomodalnym)

Rodzaje usług i systemów telematyki transportu

Obszary zastosowania	Usługi
1	2
Płatności transportowe	Usługi płatności elektronicznych
Operacje pojazdami transportu ładunków (tzw. komercyjne)	Elektroniczna odprawa pojazdów handlowych Automatyczna inspekcja bezpieczeństwa na drodze Półkładowy monitoring bezpieczeństwa Administracyjne procesy dotyczące pojazdów handlowych Kontrola przewozu materiałów niebezpiecznych Zarządzanie taborami pojazdów handlowych
Zarządzanie wypadkami	Notyfikacja wypadkowa (oficjalne powiadomienie właściwych instytucji o wypadku) i bezpieczeństwo osób Zarządzanie pojazdami służb ratowniczych Notyfikacja transportu ładunków niebezpiecznych

Rodzaje usług i systemów telematiki transportu

Obszary zastosowania	Usługi
1	2
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa pojazdów	Zapobieganie kolizjom wzdłużnym i bocznym Zapobieganie kolizjom na skrzyżowaniach Wizyjne systemy przeciwwderzeniowe Pogotowie bezpieczeństwa Przeciwwderzeniowe instalacje odpornościowe Automatyczne operowanie pojazdami Zabezpieczenia przeciw zgnieceniom
Systemy bezpieczeństwa	Bezpieczeństwo podróży publicznych (w tym pieszych) Bezpieczeństwo niepełnosprawnych użytkowników dróg Inteligentne skrzyżowania
Sterowanie informacją	Wykorzystanie danych archiwizowanych
Zarządzanie konstrukcją i utrzymaniem infrastruktury drogowej	Operacje konstrukcyjne, remontowe Operacje utrzymania, w tym szczególnie zimowego

Przykład – system pogodowej informacji drogowej

Cel – dostarczanie informacji ostrzegających, np. o gołoledzi itp..

Lokalne systemy informacji pogodowej – połączone w ogólny system informowania użytkowników infrastruktury drogowej.

Podstawowe wymagania:

- rejestracja oraz przekazywanie danych o stanie dróg i ich przejezdności,**
- praca w czasie rzeczywistym,**
- dostosowanie do zaleceń CEN/TC-278/ISO TC204,**
- stosowanie standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).**

Ponadto stacje drogowe mają być węzłami sieci intranetowej lub internetowej.

Inteligentny transport

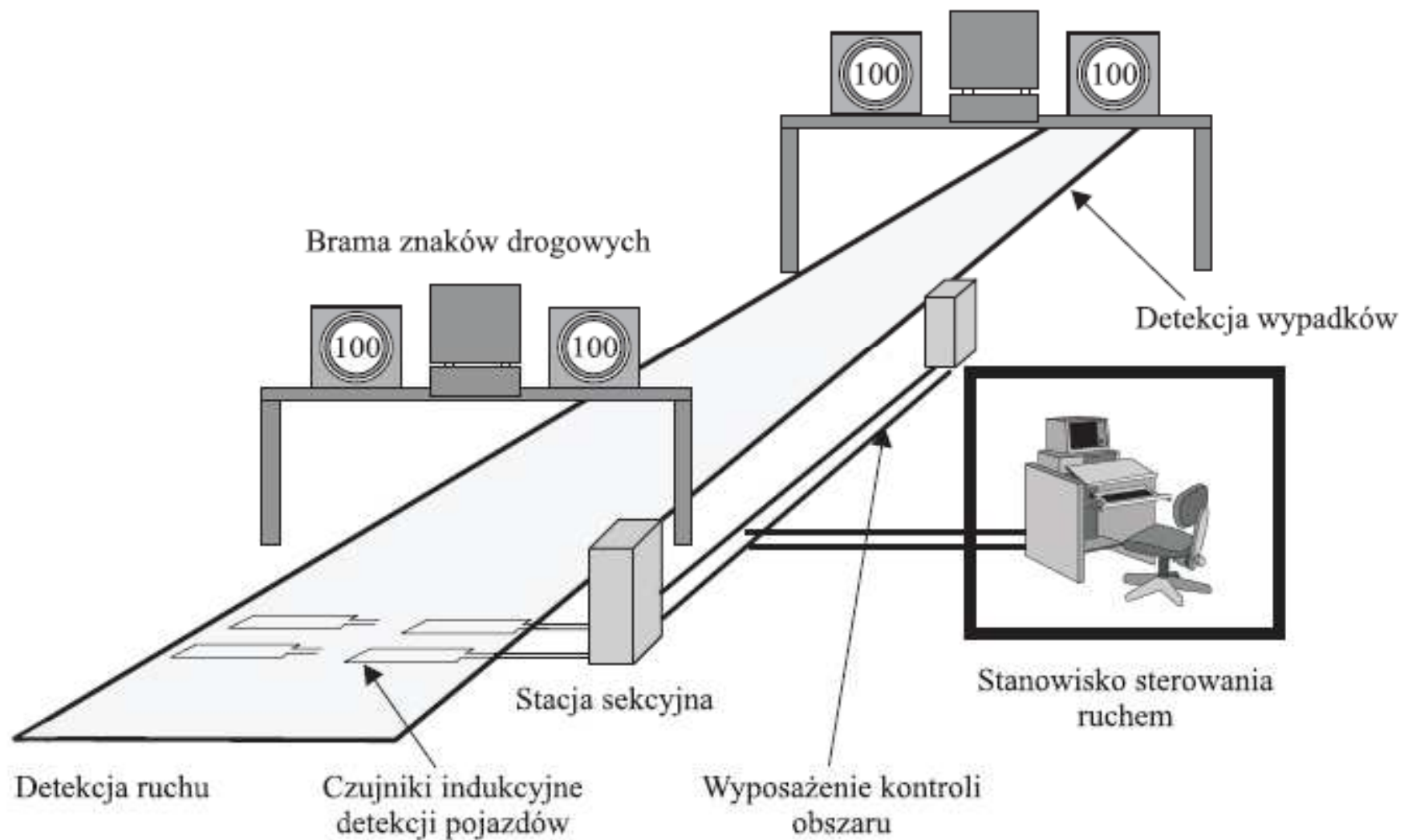
Integracja wszystkich rodzajów i środków transportu, infrastruktury, firm, przedsiębiorstw oraz procesów utrzymania i zarządzania. Zapewnienie **połączeń** między tymi elementami, ich współpracy i współdziałania z otoczeniem i użytkownikami.

Rozwiązania telematyczne dla transportu mogą być dostosowane do jego **wyodrębnionego rodzaju** (np. drogowy) i obejmować wybrany **obszar geograficzny**, lub też mogą integrować i koordynować **kontynentalny czy globalny** system transportu.

Rozwiązania takie powinny mieć **otwartą architekturę** i być **skalowalne** (zapewniając możliwość rozbudowy, uzupełniania, modernizacji).

Zwiększenie bezpieczeństwa podróży i przewozów oraz niezawodności transportu, lepsze wykorzystanie infrastruktury i uzyskiwanie lepszych wyników ekonomicznych, ograniczenie degradacji środowiska.

Przykład – rozbudowany system sterowania ruchem



Podstawowe rozbudowane systemy usprawniające ruch drogowy:

- **Systemy sterowania ruchem** – Ważną rolę w tym zakresie odgrywają informacje uzyskiwane z kamer wizyjnych i systemy tablic informacyjnych, w szczególności zmiennej treści. Wymagają sprawnej łączności o odpowiedniej przepustowości i niezawodności.
- **Systemy osłony meteorologicznej dróg** – Wykorzystanie danych ze stacji pogodowych i systemów meteorologicznych, np. IMGW, do tworzenia systemów krótkoterminowych prognoz pogody.
- **Systemy poboru opłat drogowych** – Do jego wprowadzenia zobowiązują Polskę dyrektywy Unii Europejskiej.
- **Systemy alarmowe** – Umożliwiają kierowcom powiadomienie o wypadku lub wezwanie pomocy. Dostęp do systemu mają na bieżąco zarządca drogi i odpowiednie służby.

Krajowe architektury inteligentnego transportu

Podstawą do konstruowania architektur ITS jest rozpoznanie rzeczywistych potrzeb szeroko rozumianych użytkowników, analiza i usystematyzowanie tych potrzeb, a następnie ich dokumentacja.

Ukształtowanie w architekturze krajowej trzech architektur:

Architektura funkcjonalna – Definicje i opisy funkcji, jakie powinny być stosowane w architekturze ITS, aby mogła spełniać oczekiwania użytkowników (ujęcie logiczne).

Architektura fizyczna – Definicje i opisy sposobów, jak składniki architektury funkcjonalnej mogą być zgrupowane w formie fizycznego wyposażenia technicznego (w tym oprogramowania).

Architektura komunikacyjna – Definicje i określenia środków, umożliwiających wymianę informacji między różnymi częściami systemu (przesyłanie strumieni danych fizycznych).